

QA-1.2 – Linguagens de Programação I: Questões de aula (QA) para a aula 2 de "Motivação, Histórico e Classificação"

Total de pontos 6/6 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Introdução".

E-mail *

ramonsoares@discente.ufcat.edu.br

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de Submissão de QA *

- Primeira submissão (individual)
- Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

Necessário para registro das respostas

- ANDRE LUIZ DE PAULA MACHADO
- ANDRE PARANHOS CHAUD
- ANDRE TONI FOGUEL
- BRUNO GOMES
- DANILO BORGES DUTRA
- EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- EZEQUIEL PIRES E SILVA
- FILIPE ANDRADE PERES
- GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- GABRIELA FELIX DE SOUZA
- GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- IGOR ALVES RIBEIRO
- ITALO MATOS OLIVEIRA
- JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- KAO BORGES NASCIMENTO
- LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- RAFAEL DE CARVALHO
- RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

1 de 1 pontos

QA-1.2.1: Em Java, os números inteiros (int) são sempre representados em 32 bits, enquanto que em C os inteiros podem ser representados em 16 ou 32 bits, dependendo da plataforma. Essa diferença nas duas linguagens expressa *

- Maior confiabilidade de Java
- Maior confiabilidade de C
- Maior legibilidade de Java
- Maior portabilidade de C
- Maior ortogonalidade de Java
- Maior ortogonalidade de C
- Maior legibilidade de C
- Maior portabilidade de Java

1 de 1 pontos

QA-1.2.2: Em Java, um código pode ser executável quando a classe ali declarada possui um método estático (que não depende de instância do objeto construído), público, sem valor de retorno, que recebe como parâmetro um vetor de Strings e de nome main (public static void main(String[])). Esse método contém o código que deve ser executado, propriamente dito. Por sua vez, C apenas exige que haja uma função main, podendo retornar qualquer tipo, e recebendo qualquer tipo de parâmetro. *

- Maior redigibilidade de Java.
- Maior confiabilidade de Java.
- Maior legibilidade de C.
- Maior ortogonalidade de Java.
- Maior redigibilidade de C.
- Maior confiabilidade de C.

1 de 1 pontos

QA-1.2.3: Em Python, as variáveis não possuem um tipo pré-definido, e assumem o tipo do último dado nela armazenado. Assim, na atribuição a = "nome" seguida da atribuição a = 23, a variável a é string na primeira, enquanto torna-se inteiro na segunda. Essa decisão da linguagem, permite *

- Diminui a redigibilidade.
- Diminui o desempenho.
- Aumenta o desempenho.
- Aumenta a legibilidade.
- Aumenta a redigibilidade.
- Diminui a legibilidade.
- Aumenta a confiabilidade.
- Diminui a confiabilidade.

1 de 1 pontos

QA-1.2.4: A linguagem C não armazena o tamanho de um vetor na própria estrutura de dados, exigindo que o programador saiba por outros meios (outra variável) o tamanho do vetor para realizar operações ao longo da estrutura. *

- Diminui o desempenho.
- Diminui a confiabilidade.
- Aumenta o desempenho.
- Diminui a redigibilidade.
- Aumenta a legibilidade.
- Diminui a legibilidade.
- Aumenta a confiabilidade.
- Aumenta a redigibilidade.

1 de 1 pontos

QA-1.2.5: Assinale a alternativa INCORRETA. *

1/1

- Se uma linguagem A promove maior legibilidade que uma linguagem B, então um código implementado com A é mais legível e código implementado com B.
- Se uma linguagem A provê uma construção que promove maior redigibilidade que uma linguagem B, então essa construção promove maior confiabilidade.
- Em C e Java, utiliza-se "(" e ")" para especificar o início e fim de um bloco. Em Python, isso não é necessário, bastando indentar o trecho de código no bloco, que deve ser iniciado com o caractere ":". A solução de Python para indentação de código torna o seu código mais legível que em C e Java.
- Se uma linguagem A é mais ortogonal que uma linguagem B, então a linguagem A oferece maior legibilidade que a linguagem B.
- Se uma linguagem A provê uma construção mais confiável que a equivalente para uma linguagem B, então essa construção também provê maior redigibilidade.

Implementações do algoritmo QuickSort

1 de 1 pontos

```
*****
** Linguagem A (h) **
*****
quicksort :: Ord a => [a] -> [a]
quicksort [] = []
quicksort (pivot:tail) = quicksort less ++ [pivot] ++ quicksort greater
  where less  = [y | y <- tail, y < pivot]
        greater = [y | y <- tail, y >= pivot]

*****
** Linguagem B (p) **
*****
sub qsort {
  return () unless @_ >= 1
  (qsort(grep { $_ < $_[0] } @_ [1..$#]), $_[0],
   qsort(grep { $_ >= $_[0] } @_ [1..$#]))
}

*****
** Linguagem C (r) **
*****
class QuickSort

  def self.sort!(keys)
    quick(keys,0,keys.size-1)
  end

  private

  def self.quick(keys, left, right)
    if left < right
      pivot = partition(keys, left, right)
      quick(keys, left, pivot-1)
      quick(keys, pivot+1, right)
    end
  end
  keys
end

def self.partition(keys, left, right)
  x = keys[left]
  i = left-1
  for j in left..right-1
    if keys[j] <= x
      i += 1
      keys[j], keys[i] = keys[i], keys[j]
    end
  end
  keys[i+1], keys[right] = keys[right], keys[i+1]
  i+1
end

end

*****
** Linguagem D (g) **
*****
func QSort(data []int) {
  if len(data) < 2 {
    return
  }
  pivot := data[0]
  l,r := 1, len(data) - 1
  for l <= r {
    for l <= r && data[l] <= pivot {
      l++
    }
    for r >= l && data[r] >= pivot {
      r--
    }
    if l < r {
      data[l], data[r] = data[r], data[l]
    }
  }

  if r > 0 {
    data[0], data[r] = data[r], data[0]
    qsort(data[0:r])
  }
  qsort(data[l:r])
}
```

QA-1.2.6: Supondo que em todas essas linguagens foram utilizadas as construções mais adequadas ao problema, sem qualquer preocupação com desempenho, e considerando unicamente esse problema a resolver, podemos dizer que: *

- A maior legibilidade está na linguagem D.
- A maior legibilidade está na linguagem A.
- A maior redigibilidade está na linguagem D.
- A maior legibilidade está na linguagem C.
- A maior redigibilidade está na linguagem C.
- A maior redigibilidade está na linguagem B.
- A maior redigibilidade está na linguagem A.
- A maior legibilidade está na linguagem B.